

§1 矩阵的相抵

定义 1 如果矩阵 A 可以经过一系列初等行变换与初等列变换变成矩阵 B , 则称 A 与 B 是相抵的(或等价), 记作 $A \overset{\text{相抵}}{\sim} B$.

从定义容易看出, $s \times n$ 矩阵之间的相抵关系具有下述性质:

- 1° 反身性: 任一矩阵 A 与自身相抵;
- 2° 对称性: 如果 A 与 B 相抵, 则 B 与 A 相抵;
- 3° 传递性: 如果 A 与 B 相抵, B 与 C 相抵, 则 A 与 C 相抵.

A 与 B 相抵

$\longleftrightarrow$ 存在 s 级初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_t$ 与 n 级矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ 使

$$P_t P_{t-1} \cdots P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_m = B.$$

$\longleftrightarrow$ 存在 s 级可逆矩阵与 n 级可逆矩阵 P, Q 使

$$PAQ = B.$$

定理 1 设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 如果 $r \neq 0$, 则 A 相抵于下述矩阵

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (2)$$

矩阵(2)称为 A 的相抵标准形; 如果 $r=0$, 则 $A=0$, 此时称 A 的相抵标准形是零矩阵.

proof: $r \neq 0$, 则 A 可通过初等行、列变换变为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1,n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{r,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

把 J 的第 1 列的 $-c_{1,r+1}$ 倍加到第 $r+1$ 列, 可以使所得矩阵的 $(1, r+1)$ 元为 0, 而 J 的其余元素没有变化. 由此看出, 只要把 J 的第 $1, 2, \dots, r$ 列的适当倍数分别加到第 $r+1, r+2, \dots, n$ 列上, 就可以变成下述矩阵

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

因此 A 相抵于这个矩阵. $\square$

定理 2: 两个 $s \times n$ 阶矩阵相抵的充要条件为它们的秩相等

proof: ①充分性: 秩相等 $\rightarrow$ 同时相抵于标准形

②必要: 初等行/列变换不改变秩.

推论 3 (分解)

设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 则存在 s 级可逆矩阵 P 与 n 级 $\cdots Q$, 使

$$A = P \cdot \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot Q.$$

§2 矩阵的相似

抽象

定义1 设 A 与 B 都是数域 K 上 n 级矩阵, 如果存在数域 K 上的一个 n 级可逆矩阵 U , 使得

$$U^{-1}AU = B, \quad (1)$$

则称 A 与 B 是相似的, 记作 $A \sim B$.

从定义容易得出, 数域 K 上 n 级矩阵之间的相似关系具有下列性质:

- 1° 反身性: 任一 n 级矩阵 A 与自身相似;
- 2° 对称性: 如果 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 3° 传递性: 如果 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

命题1 若 $B_1 = U^{-1}A_1U, B_2 = U^{-1}A_2U$, 则

$$\begin{cases} B_1 + B_2 = U^{-1}(A_1 + A_2)U \\ B_1 B_2 = U^{-1}(A_1 A_2)U \\ B_1^m = U^{-1}A_1^m U \end{cases} \quad \text{其中 } m \text{ 为正整数}$$

性质:

1° 相似的矩阵行列式值相同 利用 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

2° $\begin{cases} \text{① 相似的矩阵或都可逆, 或都不可逆.} \\ \text{② 且它们可逆时, 它们的逆矩阵也相似.} \end{cases}$

proof: ① 由 1° 易知

$$\text{② } U^{-1}AU = B, \quad B^{-1} = (U^{-1}AU)^{-1} = U^{-1}A^{-1}U.$$

3° 相似矩阵有相同的秩.

proof: 乘可逆矩阵不改变矩阵的秩. 亦: A 与 B 相抵

n 级矩阵 A 的主对角线上元素的和称为 A 的迹, 记作 $\text{tr}(A)$.

矩阵的迹具有下列性质:

$$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B); \quad (5)$$

$$\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A); \quad (6)$$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA). \quad (7)$$

4° 相似的矩阵具有相同的迹

$$\text{proof: } U^{-1}AU = B, \quad \text{tr}(B) = \text{tr}(U^{-1}AU) = \text{tr}(AUU^{-1}) = \text{tr}(A)$$

5° 相似的矩阵有相似的特征多项式

$$\begin{aligned} \text{proof: } B = U^{-1}AU, \quad |\lambda I - B| &= |\lambda I - U^{-1}AU| = |U^{-1}(\lambda I)U - U^{-1}AU| \\ &= |U^{-1}| \cdot |\lambda I - A| \cdot |U| = |\lambda I - A| \end{aligned}$$

6° 相似的矩阵有相同的特征值.

注意: 特征多项式相同的矩阵不一定相似

定理 2 数域 K 上的 n 级矩阵 A 能够相似于对角矩阵的充分必要条件是: K^n 中有 n 个线性无关的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 以及 K 中有 n 个数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, \quad A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2; \quad \dots, \quad A\alpha_n = \lambda_n\alpha_n. \quad (8)$$

这时, 令 $U = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则

$$U^{-1}AU = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}. \quad \blacksquare$$

如果一个 n 级矩阵 A 能够相似于对角矩阵 D , 则称 A 可对角化, 把对角矩阵 D 称为 A 的相似标准形.

proof: 数域 K 上的 n 级矩阵 A 相似于对角矩阵 $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$

$\Leftrightarrow$ 存在 n 级可逆矩阵 $U = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 使

$$U^{-1}AU = D$$

$\Leftrightarrow AU = UD \Leftrightarrow A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$

$\Leftrightarrow (A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_n) = (d_1\alpha_1, d_2\alpha_2, \dots, d_n\alpha_n)$

$\Leftrightarrow K^n$ 中有 n 个线性无关的向量, 使.

$$A\alpha_1 = d_1\alpha_1, \quad A\alpha_2 = d_2\alpha_2, \quad \dots, \quad A\alpha_n = d_n\alpha_n$$

§3 矩阵的特征值和特征向量

定义 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 如果 K^n 中有非零列向量 α , 使得

$$A\alpha = \lambda_0\alpha, \quad \lambda_0 \in K,$$

则称 λ_0 是 A 的一个特征值, 称 α 是 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量.

$$\Leftrightarrow A\alpha = \lambda_0\alpha, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow (\lambda_0 I - A)\alpha = 0, \alpha \neq 0, \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow \alpha \text{ 是齐次线性方程组 } (\lambda_0 I - A)X = 0 \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in K$$

$$\Leftrightarrow |\lambda_0 I - A| = 0, \alpha \text{ 是 } (\lambda_0 I - A)X = 0 \text{ 的一个非零解, } \lambda_0 \in K.$$

定理 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 则

(1) λ_0 是 A 的一个特征值当且仅当 λ_0 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 在 K 中的一个根:

(2) α 是 A 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量当且仅当 α 是齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 的一个非零解. $\blacksquare$

n 级矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 写出来就是

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}, \quad (1)$$

于是利用(1)式可判断数域 K 上 n 级矩阵 A 有没有特征值和特征向量? 如果有的话, 求 A 的全部特征值和特征向量的方法如下:

第一步, 计算 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$.

第二步, 判别多项式 $|\lambda I - A|$ 在数域 K 中有没有根. 如果它在 K 中没有根, 则 A 没有特征值, 从而 A 也没有特征向量; 如果 $|\lambda I - A|$ 在 K 中有根, 则它在 K 中的全部根就是 A 的全部特征值, 此时接着做第三步.

第三步, 对于 A 的每一个特征值 λ_i , 求齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)X = 0$ 的一个基础解系: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{t_i}$. 于是 A 的属于 λ_i 的全部特征向量组成的集合是

$$\{k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{t_i}\eta_{t_i} \mid k_1, k_2, \dots, k_{t_i} \in K, \text{ 且它们不全为 } 0\}.$$

设 λ_i 是 A 的一个特征值, 我们把齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)X = 0$ 的解空间称为 A 的属于 λ_i 的特征子空间. 它的全部非零向量就是 A 的属于 λ_i 的全部特征向量. 注意: 零向量不是特征向量.

命题 2 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 则 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 是 λ 的 n 次多项式, 且 λ^n 的系数为 1, λ^{n-1} 的系数等于 $-\text{tr}(A)$, 常数项等于 $(-1)^n |A|$.

proof: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$

其中一项为 $(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$

考虑 $|\lambda I - A|$ 中与上式不同的项, 则至少包含 $-a_{ij}$, 即没有 $(\lambda - a_{ii})$ 与 $(\lambda - a_{jj})$

$\therefore$ 除此外不含 λ^n 与 λ^{n-1} 项

$$\therefore |\lambda I - A| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}) \cdot \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0$$

$$\text{令 } \lambda = 0, \text{ 有 } a_0 = |-A| = (-1)^n |A|.$$

Q.E.D.

命题 1 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 则 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 是一个 n 次多项式, λ^n 的系数是 1, λ^{n-1} 的系数等于 $-\text{tr}(A)$, 常数项为 $(-1)^n |A|$, λ^{n-k} 的系数为 A 的所有 k 阶主子式的和乘以 $(-1)^k$, $1 \leq k < n$ 。

§4 矩阵可对角化条件

定理1 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 此时令

$$U = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

则 $U^{-1}AU = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$,

其中 λ_i 是 α_i 所属的特征值, $i=1, 2, \dots, n$. 此时称上述对角矩阵为 A 的相似标准形. 除了主对角线上元素的排列次序外, A 的相似标准形是被 A 惟一决定的. $\blacksquare$

定理2 设 λ_1, λ_2 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 分别是 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量, 则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r$ 线性无关.

proof: 设有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \dots + l_r\beta_r = 0$ (1)

两边同左乘 A 有 $k_1\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_2 + \dots + k_s\lambda_1\alpha_s + l_1\lambda_2\beta_1 + l_2\lambda_2\beta_2 + \dots + l_r\lambda_2\beta_r = 0$

(1) 式同乘 λ_2 , 有 $k_1\lambda_2\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 + \dots + k_s\lambda_2\alpha_s + l_1\lambda_2\beta_1 + \dots + l_r\lambda_2\beta_r = 0$

作差, 有 $k_1(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha_1 + k_2(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha_2 + \dots + k_s(\lambda_1 - \lambda_2)\alpha_s = 0$. 而 $\lambda_1 \neq \lambda_2$,

$\therefore k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\therefore k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$.

代入 (1) 式, 有 $l_1\beta_1 + \dots + l_r\beta_r = 0$, $\therefore l_1 = l_2 = \dots = l_r = 0$.

A.E.D.

对于 A 的不同的特征值的个数作数学归纳法, 可得到

定理3 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是数域 K 上 n 级矩阵 A 的不同的特征值, $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 是 A 的属于 λ_j 的线性无关的特征向量, $j=1, 2, \dots, m$, 则向量组

$$\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr_m}$$

是线性无关的. $\blacksquare$

推论4 n 级矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是线性无关的. $\blacksquare$

定理5 数域 K 上 n 级矩阵 A 可对角化的充分必要条件是: A 的属于不同特征值的特征子空间的维数之和等于 n . $\blacksquare$

★ 从定理5立即得到

推论6 数域 K 上 n 级矩阵 A 如果有 n 个不同的特征值, 则 A 可对角化. $\blacksquare$

proof: 若 $r_1 + r_2 + \dots + r_m = n$, 则 A 有 n 个线性无关的特征向量, 可对角化.

§5 实对称矩阵的对角化

实数域上的矩阵简称为实矩阵, 实数域上的对称矩阵简称为实对称矩阵.

如果对于 n 级实矩阵 A, B , 存在一个 n 级正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$, 则称 A 正交相似于 B .

定理 1 实对称矩阵的特征多项式在复数域中的每一个根都是实数.

proof: 设 A 是 n 级实对称矩阵, λ_0 为特征多项式 $|\lambda I - A| = 0$ 的一个根

则齐次方程 $(\lambda I - A)X = 0$ 有非零解

取其中一个非零解 $\alpha = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$

$\therefore A\alpha = \lambda_0 \alpha$, 要证 $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, 只要证 $\bar{\lambda}_0 = \lambda_0$.

两边同时取共轭, 有 $\bar{A}\bar{\alpha} = A\bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0 \bar{\alpha}$, $\alpha' A \bar{\alpha} = \bar{\lambda}_0 \alpha' \bar{\alpha}$ ①

由于 A 为对称矩阵, 对 $A\alpha = \lambda_0 \alpha$ 两侧取转置, 有

$$\alpha' A = \lambda_0 \alpha', \quad \alpha' A \bar{\alpha} = \lambda_0 \alpha' \bar{\alpha} \quad ②$$

①, ② 联立, 有

$$(\lambda_0 - \bar{\lambda}_0) \alpha' \bar{\alpha} = 0$$

$$\text{而 } \alpha' \bar{\alpha} = |c_1|^2 + |c_2|^2 + \dots + |c_n|^2 > 0.$$

$$\therefore \lambda_0 = \bar{\lambda}_0, \therefore \lambda_0 \in \mathbb{R}.$$

定理 2 实对称矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量是正交的.

proof: 设 A 的两特征值 λ_1, λ_2 有特征向量 α_1, α_2 .

$$\therefore \lambda_1 (\alpha_1, \alpha_2) = (\lambda_1 \alpha_1, \alpha_2) = (A\alpha_1, \alpha_2) = (A\alpha_1)' \alpha_2 = \alpha_1' A \alpha_2$$

$$\lambda_2 (\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha_1, \lambda_2 \alpha_2) = (\alpha_1, A\alpha_2) = \alpha_1' A \alpha_2$$

$$\therefore (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot (\alpha_1, \alpha_2) = 0, \therefore (\alpha_1, \alpha_2) = 0.$$

定理 3 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵.

proof: 使用数学归纳法

① $n=1$ 时, (a) 本身是对角矩阵, $I_1^{-1} \cdot (a) \cdot I_1 = (a)$

② 若任意一个 $n-1$ 级实对称矩阵都正交相似于对角矩阵, 对于 n 级实对称矩阵 A

取 A 的一个特征值 λ_1 与 λ_1 对应的一个特征向量 η_1 , 且 $|\eta_1| = 1$.

则 η_1 可以拓展为 R^n 的一个基

R^n 的每一个非零子空间 U 都有一个基 (证明可看丘维声编著《高等代数(上册)》第 102 页). 从这个证明过程还可以看出: 从 U 的任意一个非零向量出发, 可以扩充成 U 的一个基.

经过施密特正交化与单位化, 可以得到 R^n 的一个标准正交基: $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$

令 $T_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$

则 T_1 是 n 级正交矩阵, 有

$$T_1^{-1} \cdot A \cdot T_1 = T_1^{-1} \cdot (A\eta_1, A\eta_2, \dots, A\eta_n) = (T_1^{-1}A\eta_1, T_1^{-1}A\eta_2, \dots, T_1^{-1}A\eta_n)$$

$$\text{而 } T_1^{-1} \cdot T_1 = T_1^{-1} \cdot (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (T_1^{-1}\eta_1, T_1^{-1}\eta_2, \dots, T_1^{-1}\eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$$

$$\therefore T_1^{-1} \cdot \eta_1 = \varepsilon_1,$$

$$T_1^{-1} A T_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha \\ 0 & B \end{bmatrix}, \text{ 由于 } A \text{ 是实对称矩阵, } T_1^{-1}, T_1 \text{ 为正交矩阵}$$

$$\therefore T_1 A T_1 \text{ 为对称矩阵, } \therefore \alpha = 0, \text{ (注意 } \alpha \text{ 为 } 1 \times (n-1) \text{ 的向量)} \\ (\text{习题 4.6.3})$$

据归纳假设, 有 $n-1$ 级正交矩阵 T_2 使

$$T_2^{-1} B T_2 = \text{diag} \{ \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n \}$$

$$\text{令 } T = T_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix} \quad \star$$

而上式两矩阵均为正交矩阵, $\therefore T$ 为正交矩阵

$$\text{且有 } T^{-1} A T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2^{-1} \end{bmatrix} \cdot T_1^{-1} A T_1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & T_2^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & T_2^{-1} A T_2 \end{bmatrix} = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}$$

定理 3 告诉我们,对于 n 级实对称矩阵 A ,一定能找到一个正交矩阵 T ,使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵. 具体做法如下:

第一步,求 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$,它在复数域中的全部不同的根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 都是实数,从而它们都是 A 的特征值.

第二步,对于每一个特征值 λ_j ,求出齐次线性方程组 $(\lambda_j I - A)X = 0$ 的一个基础解系 $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}$. 然后把 $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 进行施密特正交化和单位化,得 $\eta_{j1}, \dots, \eta_{jr_j}$. 它们与 $\alpha_{j1}, \dots, \alpha_{jr_j}$ 等价,因此它们也是 A 的属于 λ_j 的特征向量,并且它们是正交单位向量组.

第三步,令

$$T = (\eta_{11}, \dots, \eta_{1r_1}, \dots, \eta_{m1}, \dots, \eta_{mr_m}).$$

由于 A 可对角化,因此

$$r_1 + \dots + r_m = n,$$

从而 T 是 n 级矩阵.

据定理 2 得, T 的列向量组是正交单位向量组,从而 T 是 n 级正交矩阵. 由于 T 的列向量都是 A 的特征向量,因此

$$T^{-1}AT = \text{diag} \{ \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{r_1}, \dots, \underbrace{\lambda_m, \dots, \lambda_m}_{r_m} \}.$$